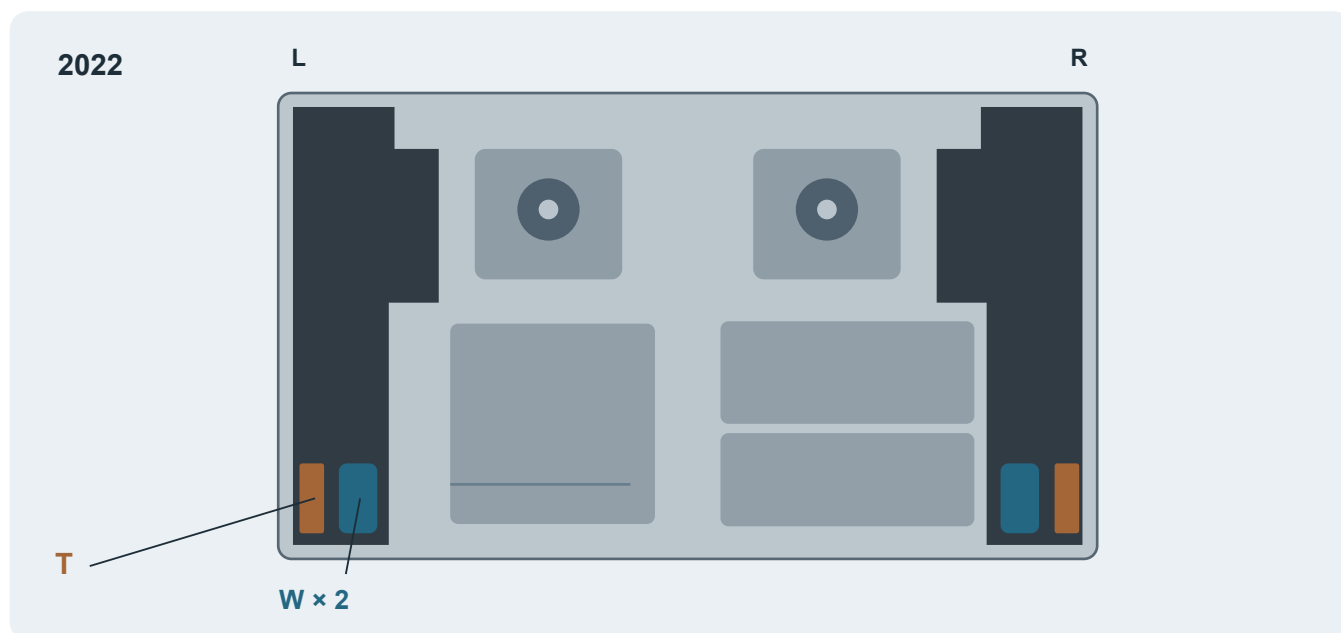


薄い筐体から、広がる音。

Apple Studio Display がサウンドバーのように聞こえるしくみ



2022年の公開資料を参照した正面透視図。縦長の音響室と下部ユニットは分解写真を参考にしています。W：概念的なウーファーペア、T：ツイーター領域。隠れた内部と寸法は近似です。[7, 8] ウェブ版は iFixit の画像を個別の3D表面に使用し、本PDFは独自の簡略図を使用しています。

Apple が公表していること

2022年の初代 Studio Display は、振動を打ち消すウーファー4基とツイーター2基を搭載し、Dolby Atmos の音楽・映像の空間オーディオに対応します。Apple の説明では、ウーファーが低域、ツイーターが中高域を担当します。A13 Bionic はカメラと音響システムを支えます。[1, 6]

サウンドバーのように感じる理由

横に広い音源配置はステレオの左右分離に役立ちます。複数の専用ドライバーで帯域を分担し、機械振動を減らすことで薄い筐体でも音を出しやすくします。さらに空間処理によって、単純な左右の音量差を超える知覚的な手がかりを加えられます。一つの特殊な部品で生まれる効果ではありません。2022年の分解写真では、縦長の音響室が左右の縁に延び、細いユニットが下部の隅に見えます。[7]

ドライバー数とチャンネル数は別

物理的なドライバーが6基あっても、5.1chの配置や、独立した全帯域チャンネルが6つあるという意味ではありません。背後に別体のサブウーファーがあるわけでもありません。広がりとは知覚上の結果であり、録音、処理、部屋、聴く位置によって変わります。

基本構成は共通。低音のシステムは更新。

対象は2022年版と2026年版の Studio Display。Studio Display XDR の仕様とは区別します。



公表情報の比較。低音の数値表現は2026年モデルについての Apple の主張であり、実測の周波数特性を示すものではありません。

2022年：初代

ウーファー4基、ツイーター2基、Dolby Atmos の空間オーディオは、初代の発表時から備わっていました。力の相殺は2026年に初めて導入された機能ではありません。初代のチップは A13 Bionic と明示されています。[1, 6]

2026年：更新された点

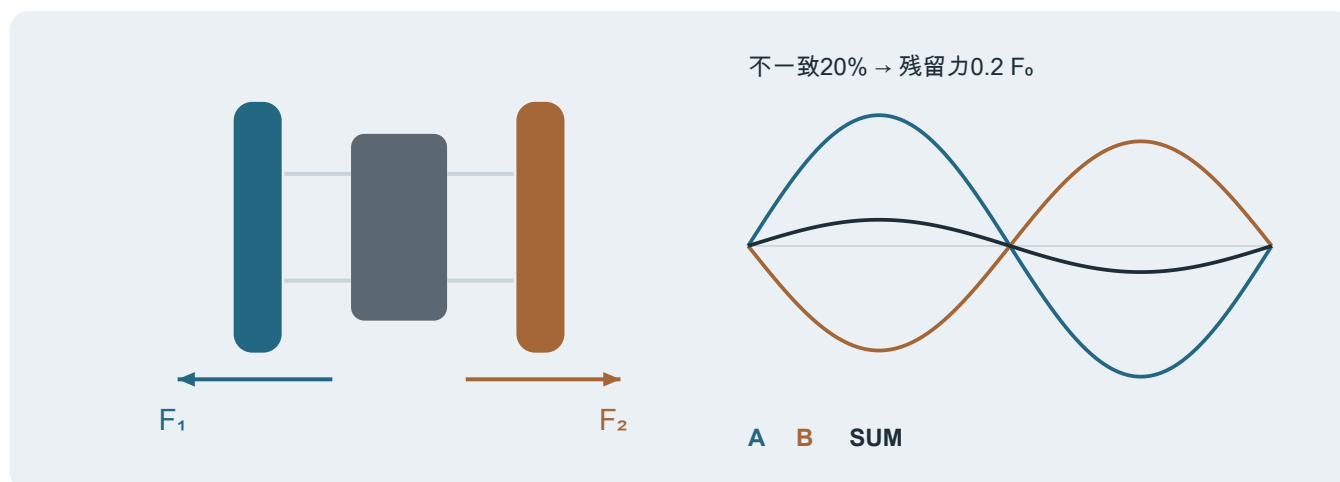
Apple は6スピーカーシステムを更新したと説明しています。構成は引き続き振動を打ち消すウーファー4基とツイーター2基で、前世代より低音が30パーセント深くなったとしています。製品ページではステレオ定位の精度向上にも言及しています。[2, 3]

その30%から分からないこと

引用した Apple のページには、この割合を算出した測定手順や基準となる低域カットオフが示されていません。したがって、最低再生周波数が30%低い、音量が30%大きい、何dB増えた、何Hzまで出る、といった値には変換できません。ページの年式選択は根拠の説明を切り替え、架空の性能値は表示しません。

空気を動かし、筐体の揺れを減らす。

逆向きに動く二つの系を組み合わせ、支持部に伝わる反力を打ち消します。



概念的な対向ペアの一瞬。矢印は共通の支持部にかかる反力であり、音の進む方向ではありません。動きと間隔を誇張しています。

$$F_{\text{net}}(t) = F_0 \sin(\omega t) - (1 - \epsilon)F_0 \sin(\omega t) = \epsilon F_0 \sin(\omega t)$$

ϵ は教材モデルで与える不一致の割合。0なら完全に一致し、1なら二つ目の力の寄与がありません。

なぜ揺れが減るのか

振動板とボイスコイルが動くと、支持部に反力が加わります。対向する二つの系をそろえて動かすと、それぞれの反力は逆向きになり、理想的には並進方向の合力がゼロに近づきます。Appleの特許は、音響出力を同相に保ちながら力を相殺する原理を説明しています。ただし、Studio Displayの実装そのものを証明する資料ではありません。[4]

なぜ低音まで消えないのか

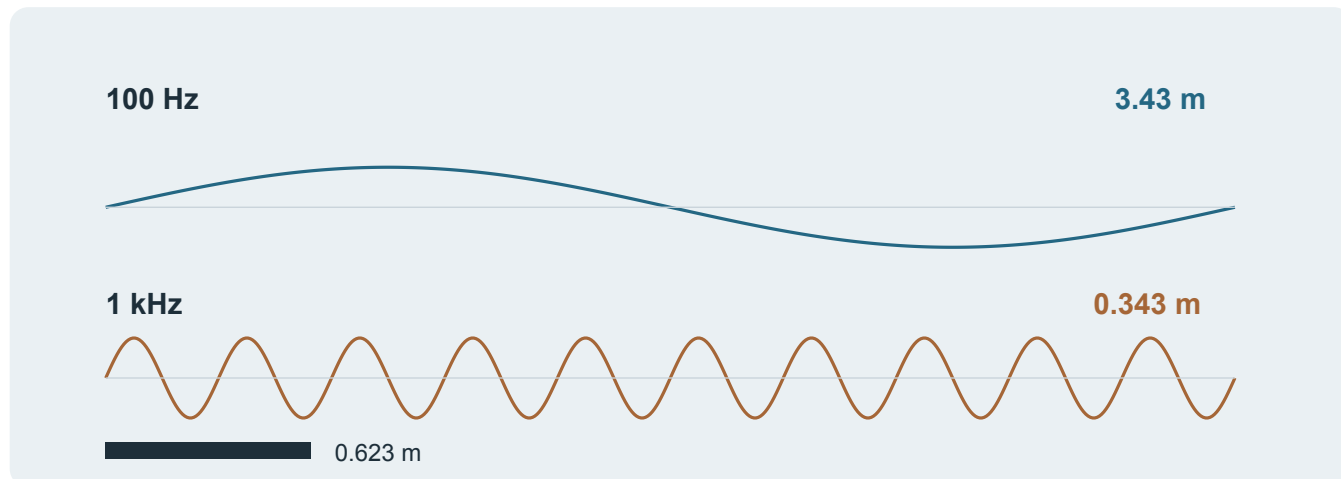
機械的な力はベクトル、音圧はスカラー場です。機械的な運動が逆向きであることだけでは、聴く位置で音圧が逆相になるとは言えません。振動板の向きと音響的な結合が適切なら、外向きの両面がそれぞれの空気を同時に圧縮できます。そこから部屋へどう音が届くかは、筐体と音の通路で決まります。

不一致を変えてみる

不一致0%では正規化した残留力は0、20%ではピークが基準となる1基の力の0.2倍、100%では1倍です。実機には位相誤差、可動質量の差、構造共振、回転方向の力などもあります。この一次元モデルでは、それらを計算していません。

長い波に、長い箱は必要ない。

スピーカーは部屋の空気へ圧力波を送り出します。波長の全体を筐体の中に収める必要はありません。



音速 $c = 343 \text{ m/s}$ とした空気中の波長。室温付近の近似値です。幅の基準は 0.623 m 。これは尺度の比較であり、Studio Display の実測周波数特性ではありません。

$$\lambda = c / f \propto 1 / f$$

変位の関係は、放射面積と距離を固定した小さな音源の低周波近似です。実機の振動板の移動量を予測するものではありません。

波長を確かめる

100 Hzなら波長は3.43 mで、画面の幅よりずっと長くなります。1 kHzでは0.343 mです。小さな音源でも長い波を放射できますが、効率と十分な出力の確保が難しくなります。インタラクティブ表示で周波数を変え、この違いを確かめてください。

低音ほど大きな変位が必要

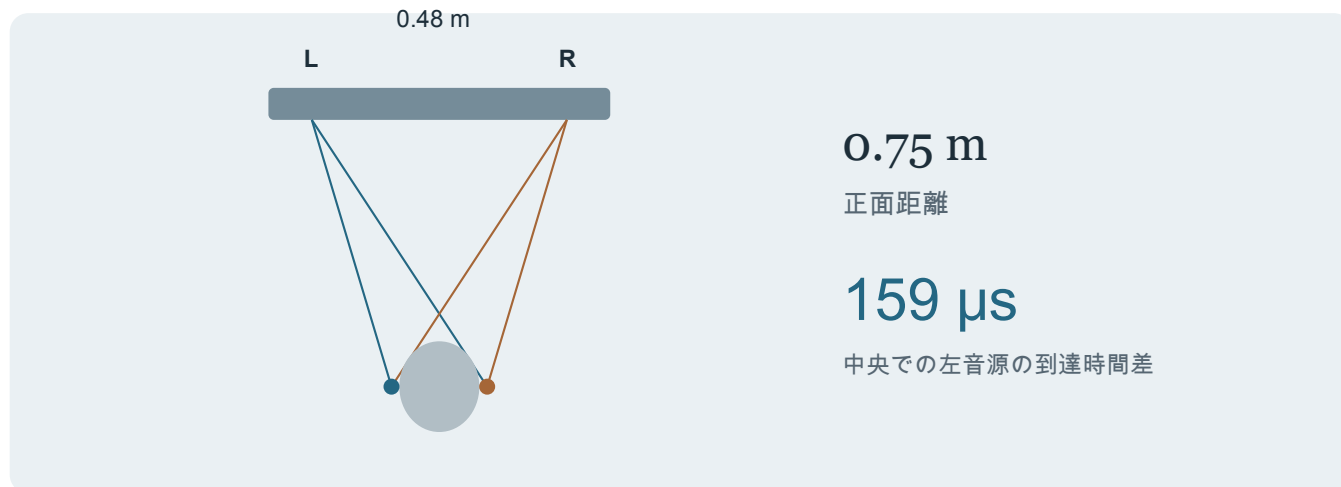
小さな放射体の低周波近似では、音圧振幅はおおむね振動板面積、変位振幅、周波数の二乗に比例します。同じ音圧を保って周波数を半分にすると、必要な変位は約4倍になります。この関係から、小型スピーカーで深い低音を出す難しさが分かります。

筐体の中で分担する仕事

内部の空気は振動板への負荷となり、前面と背面の放射を整理します。クロスオーバーは各ドライバーに帯域を分配します。イコライザーや出力保護は一般的な設計手段ですが、引用した Apple の資料は具体的な分割周波数、空気室容積、フィルター特性、最大変位、最大音圧を公開していません。本教材では、それらの数値を作っていません。

二つの耳で、二つ以上の方向を感じる。

ステレオも空間オーディオも、両耳に届く情報を利用します。



上面から見た概念図。理想点音源の間隔0.48 m、耳の間隔0.18 m、正面距離0.75 m。説明のために選んだ寸法であり、Apple の校正値ではありません。

$$\Delta t = (r_{\text{far}} - r_{\text{near}}) / c \quad \text{pear} = H \cdot \text{sdrivers}$$

左の式は経路差による到達時間差。H は音源から耳への周波数依存の伝達経路を表し、Apple が公開したフィルター行列ではありません。

通常のステレオにも音像がある

左右の信号と到達する手がかりがそろると、声が二つのスピーカーの間から聞こえるように感じられます。横へ移動すると、経路の長さや音量の関係が変わります。インタラクティブな上面図では、聴く位置を動かすと4本の音源・耳間の経路と、左音源からの到達時間差が更新されます。

仮想的な空間の手がかり

Dolby の資料は、頭や耳による方向ごとの音の変化を表す頭部伝達関数 (HRTF) と、クロストークキャンセルの利用を説明しています。これにより、仮想的な周囲の音源の手がかりを近似できます。Apple は空間オーディオへの対応を公表していますが、各手法をこのディスプレイでどう使うかは引用資料から特定できません。[3, 5]

部屋と位置の影響は残る

各スピーカーの音は両耳に届き、反射音は遅れや周波数変化を加えます。空間処理もこの経路を通して働くため、広がりを感じることも、頭上や背後に実物のスピーカーを置くことは同じではありません。任意のブラウザー音声は通常のステレオパンだけを示し、Apple の処理の再現や世代比較は行いません。

分かったことと、まだ分からないこと。

製品の根拠と、理解のためのモデルを分けて考えます。

01

帯域を分担

02

反力を相殺

03

空気を動かす

04

空間を感じる

役割を分ける、反力をそろえる、空気を動かす、空間の手がかりを作る。それぞれが異なる課題を解決します。

三種類の情報

公表された事実は、ドライバー数、担当帯域、Dolby Atmos 対応です。一般原理は、反力の釣り合い、波長、低周波放射、音源と耳の幾何です。説明用の表現は、部品の形と配置、誇張した動き、不一致の実験、点音源からの経路です。

この教材が主張しないこと

実測の周波数特性、検証済みの音圧場、Apple のDSPの再構成、2022・2026年版の音声比較、HomePod のような室内音響の検出は示していません。3つのマイクは入力用のアレイであり、その存在だけで自動室内補正があるとは言えません。また、画面自体を振動させて音を出すスピーカーとしてはモデル化していません。

簡単な聴き比べ

よく知っている音源を、無理のない近い音量で聴いてみます。中央から少し横に移動し、声の位置の感じ方を比べてください。ステレオ版とAtmos版があれば比較できますが、ミックス自体が異なる可能性があります。音像や音色の変化は観察できても、それだけで Apple の処理の寄与を切り分けることはできません。

出典とモデルの範囲。

確認日：2026年9月13日。番号は本文に対応します。リンクを選べると原資料を開けます。

1. [Apple：Studio Display 発表 \(2022年3月8日 \)](#)

初代のドライバー構成、担当帯域、A13 Bionic、Dolby Atmos 対応。

2. [Apple：新しい Studio Display \(2026年3月3日 \)](#)

更新モデルと、Apple による低音の比較表現。

3. [Apple：現行 Studio Display の概要・仕様](#)

6スピーカー構成、ステレオ定位、空間オーディオ。

4. [Apple 特許 US10631096B1：力を相殺するトランスデューサー](#)

逆向きの運動で機械的反力を減らし、音響出力は同相に保てる原理。Studio Display の実装そのものを証明する資料ではない。

5. [Dolby：サウンドバー向け Dolby Atmos \(2018年 \)](#)

6・12ページ：仮想音源、HRTF、クロストークキャンセル。一般技術の説明であり、Apple の処理内容を特定するものではない。

6. [Apple：Studio Display \(2022年 \) の技術仕様](#)

初代の仕様を保存した資料。世代の混同を避けるために参照。

7. [iFixit：Studio Display の分解 \(2022年3月30日 \)](#)

一次資料となる分解写真。縦長の音響室、下部ユニット、内部配置。サイトでは CC BY-NC-SA 3.0 に基づき3Dの表面資料として画像を使用。利用表示を参照。

8. [Apple：Studio Display の分解図と部品](#)

初代の筐体、パネル、スタンド構造。全体構造の参照であり、スピーカーの設計図ではありません。

モデルについて：2022年の筐体の輪郭と見えるユニットを公開写真から近似し、隠れた対向ペアは教育用に補っています。寸法精度、音圧分布、周波数特性、Apple の処理を再現したモデルではありません。数式・波長図・経路図は、本文の仮定から独自に作成しました。

インタラクティブ版を開く

theisegoria.github.io/studio-display-sound/